



中草药添加剂对蛋鸡舍内环境的影响

许建勋¹ 段新明² 段金钟³ 边青青¹ 王海林³ 穆桂芝² 余传奇³ 王 阳¹ 冀新星¹ 张春琳²

(1.商洛市动物疫控中心;2.商南县畜牧兽医站;3.商南县动物疫控中心)

摘 要 试验用0.5%中草药作为添加剂养鸡。选择300日龄的产蛋鸡4 000只,随机分为试验组和对照组,在相同条件下饲养69d。期间测定圈舍氨气、粪便粗蛋白、圈舍苍蝇数量。结果表明试验组圈舍氨气比对照组少0.73mg/m³,减少61.34%;粪便中粗蛋白含量比对照组少1.1个百分点,减少15.03%。苍蝇数比对照组少9 486只,少62.52%($P<0.01$),中草药作为一种无抗绿色环保添加剂可广泛用于蛋鸡养殖。

随着养殖业规模化发展,环境污染成了一个很大的问题,为了解决养殖业的环境污染,寻求既能促进畜牧业发展,又能减少养殖业污染的方法和途径。2018年以来,我们采用中

草药作为添加剂饲养蛋鸡,测定鸡舍氨气浓度、粪便粗蛋白含量、计数圈舍内苍蝇的数量,现将试验情况报道如下:

1 材料和方法

1.1 试验鸡只及试验设计

选择300日龄的笼养产蛋鸡4 000只,随机分为试验组和对照组,每组2 000只。在条件相同的两栋圈舍饲养。采用同时间开始,同时间结束的试验方法。期间测定鸡舍氨气浓度、粪便粗蛋白含量、用粘蝇纸测定苍蝇数量。

试验用黄芪、白术、百部、青蒿等21味中草药粉碎过筛80目;粘蝇纸为湖南省邵东县楠木日用制品厂楠木牌粘蝇胶。

1.2 试验时间及地点

试验于2018年6月10日到7月19日,由于鸡场搬迁的客观原因,试验暂停,又于9月26日到10月26日继续试验,历

作者简介: 许建勋,男,兽医师,西北农学院畜牧兽医专业。商洛市动物疫病预防控制中心工作,主持和参与多个项目。

时69d。地点选在商南县太吉河镇马家坪村陈新有鸡场。

1.3 饲养及管理

(1) 饲料配制及营养见表1

表1 试验鸡饲料配方及营养指标

饲料	比例%	主要营养含量
玉米	62	消化能：2 914大卡
豆粕	25	粗蛋白：15.07%
石粉	7.5	
免疫金肽	0.5	杨凌泰瑞德生物科技有限公司出品
预混料	5	华罗禽用复合预混料，中牧实业股份有限公司新乡华罗分公司生产
合计	100	
中草药添加剂另加	0.5%	本地生产

(2) 预试期7d，此期进行饲料过度、观察鸡群等。

(3) 日喂3次，每天清扫1次粪便卫生。

(4) 测定标准和方法

本试验的氨气、粪便粗蛋白含量检测均委托西安国联质量检测技术有限公司分析检测。氨气检测标准执行GB/T 18204.2-2014（8.1）。粪便检测执行标准GB/T 6432-1994。测定前关闭门窗12h。

苍蝇计数采用每天放置粘蝇纸1h、3h、5h，之后计数粘蝇纸所粘苍蝇的数量，并进行生物统计。

2 结果分析

2.1 鸡舍内氨气 粪便粗蛋白及苍蝇测定

表2反映圈舍内氨气测定，试验组0.46mg/m³比对照组

表2 试验鸡舍氨气、粪便蛋白质及苍蝇测定表

项目	氨气（mg/m ³ ）	粪便粗蛋白（%）
试验组	0.46	6.22
对照组	1.19	7.32
试组和对组绝对值差	0.73	1.1
试组比对照组减少%	61.34	15.03

1.19mg/m³减少61.34%；粪便粗蛋白含量试验组6.22%比对照组7.32%少1.1个百分点，减少15.03%。

2.2 圈舍苍蝇测定

试验期间共用粘蝇纸测定苍蝇18次（d），每天同一时间在两组圈舍同一位置放置2张粘蝇纸后测定计数统计。试验组共测定苍蝇5 688只，对照组14 980只，试验组比对照组少9 292只，少62.03%（P<0.01）（表3）。

3 讨论与结论

依据中兽医理论扶正固本，健脾消食，方中使用了黄芪、白术等健脾助消化的中草药，提高蛋鸡的消化利用率，减少了粪便氮的排放，从而减少了鸡舍中的氨气浓度。

组方采用了百部、青蒿等预防球虫、抗疟原虫及抑制蚊蝇卵孳生的药物，显著地减少粪便中苍蝇卵的孳生；同时由于氨气浓度减低，而苍蝇显著减少。

中草药作为一种无抗绿色环保添加剂可广泛用于畜禽养殖。

该项研究对减少环境污染和保障饲养员健康，促进蛋鸡业持续发展探索了一条路子。

（张榜同志始终指导了试验，在此致谢！）

表3 试验猪舍内苍蝇测定统计表

时 间	次数	试验组（只）	对照组（只）	试组比对照组少	
				绝对值	百分比%
1h	6d	194	1 272	1 078	84.74
3 h	4d	917	2 638	1 721	65.24
5 h	8d	4 577	11 264	6 687	59.37
合 计	18d	5 688	15 174	9 486	62.52